

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§1.1

A' Ομάδας

- 1-5. Να χρησιμοποιήσετε δένδροδιαγράμματα.
6. i) Ασυμβίβαστα
ii) Δεν είναι ασυμβίβαστα
iii) Δεν είναι ασυμβίβαστα
iv) Ασυμβίβαστα.
7. {ααα, αακ, ακα, ακκ, καα, κακ, κκα, κκκ}.

B' Ομάδας

1. $\Omega = \{\alpha\alpha, \alpha\beta, \alpha\beta\beta, \beta\alpha\alpha, \beta\alpha\beta, \beta\beta\}$.
2. Να βρείτε το δειγματικό χώρο και τα ενδεχόμενα με τη βοήθεια πίνακα διπλής εισόδου.

§1.2

A' Ομάδας

1. i) $\frac{1}{13}$ ii) $\frac{12}{13}$.
2. $\frac{1}{4}$.
3. i) $\frac{15}{40}$ ii) $\frac{25}{40}$ iii) $\frac{25}{40}$.
4. $\frac{9}{30}$.
5. i) $\frac{3}{11}$ ii) $\frac{8}{11}$.
6. i) 50% ii) 30%.
7. $\frac{11}{30}$.
8. $\frac{2}{3}$.
9. 0,4.
10. $\frac{3}{4}$.
11. $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B) \Leftrightarrow P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$
κτλ.

12. 65%.

13. α) 14% β) 12%.

14. 10%.

B' Ομάδας

1. i) $\kappa + \lambda - \mu$
ii) $1 - \kappa - \lambda + \mu$
iii) $\kappa + \lambda - 2\mu$.
2. 55%.
3. $\frac{3}{7}, \frac{4}{7}$.
4. Αν $P(A) = x$, τότε $P(A') = 1 - x$ κτλ.
5. Να λάβετε υπόψη ότι $A \cap B \subseteq A$ και $P(A \cup B) \leq 1$.
6. Να λάβετε υπόψη ότι $P(A') = 1 - P(A)$ και $P(A \cup B) \leq 1$.

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§2.1

A' Ομάδας

1. ii) 1.
2. 1.
3. i) 4.000 ii) 9.999 iii) 3
4. ii) 4.
5. ii) 1.
7. $7 \cdot 2^v$.

B' Ομάδας

1. i) $\alpha - 1$
ii) $\frac{\alpha + 2}{\alpha + 1}$.
2. i) $(\alpha - 1)^2$ ii) 1.
3. i) $x^2 y^2$
ii) $\frac{xy}{x - y}$.
4. 1.

§2.2**A' Ομάδας**

1. i) Πάρτε τη διαφορά
ii) Πάρτε τη διαφορά.
2. Άθροισμα τετραγώνων.
3. i) 2, -1 ii) 1, -2.
4. i) 9, 8 και 10.
ii) -0,9 και -0,7.
iii) $\frac{45}{54}$ και $\frac{46}{53}$
iv) 48,34 και 50,32.
5. i) 10,2 και 16,2
ii) 6,38 και 15,68.
6. Απαλοιφή παρονομαστών.
7. $5 - x < 0$.

B' Ομάδας

1. i) Απαλοιφή παρονομαστών
ii) απαλοιφή παρονομαστών.
2. Πάρτε τη διαφορά.
3. Εκτέλεση πράξεων.
4. i) Πολλαπλασιάστε με το 2
ii) πολλαπλασιάστε με το 2.

§2.3**A' Ομάδας**

1. i) $\pi - 3$
ii) $4 - \pi$
iii) 1
iv) 0.
2. 1.
3. i) -1 ii) 1.
4. 1.
5. 2 ή 0 ή -2.
6. i) $d(2,37,D) \leq 0,005$
ii) 2,365 και 2,375.

B' Ομάδας

1. Χρησιμοποιήστε τριγωνική ανισότητα.
3. i) $x = y = 0$
ii) $x \neq 0$ ή $y \neq 0$.

$$4. i) \frac{\alpha}{\beta} < 1 < \frac{\beta}{\alpha}.$$

$$ii) \text{ Αρκεί να δειχθεί } 1 - \frac{\alpha}{\beta} < \frac{\beta}{\alpha} - 1.$$

5. i) 9,5 έως 10,5
ii) 15,2 έως 16,8
iii) $3,8\pi$ έως $4,2\pi$.

§2.4**A' Ομάδας**

1. i) 10
ii) 2
iii) $\frac{1}{10}$.
2. i) $4 - \pi$
ii) 20
iii) $|x - 1|$
iv) $\frac{|x|}{2}$.
10. i) $\frac{10 + 2\sqrt{3}}{11}$
ii) $4(\sqrt{7} + \sqrt{5})$
iii) $13 + 2\sqrt{42}$.

B' Ομάδας

2. ii) Χρησιμοποιήστε το ερώτημα (i).
3. i) $\frac{25}{6}$
ii) $\frac{(\alpha + 1)^2}{\alpha}$.

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ**§3.1****A' Ομάδας**

1. i) 5
ii) -1
iii) -7
iv) $\frac{11}{3}$.

2. i) Αδύνατη ii) ταυτότητα.

3. i) Αν $\lambda \neq 1$, τότε $x = 1$,
αν $\lambda = 1$, ταυτότητα.

ii) Αν $\lambda \neq 2$, τότε $x = \frac{\lambda}{\lambda - 2}$,
αν $\lambda = 2$, αδύνατη.

iii) Αν $\lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$, τότε $x = \frac{1}{\lambda}$,
αν $\lambda = 0$, αδύνατη,
αν $\lambda = 1$, ταυτότητα.

iv) Αν $\lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$, τότε $x = \frac{\lambda + 1}{\lambda - 1}$,
αν $\lambda = 0$, ταυτότητα,
αν $\lambda = 1$, αδύνατη.

4. i) $x = 2,5$ ii) $x = \frac{15}{8}$.

5. 2.750 και 1.250.

6. i) $t = \frac{v - v_0}{\alpha}$ ii) $R_1 = \frac{R_2 R}{R_2 - R}$.

7. i) 4 και -1 ii) 2 και -1.

8. i) 0 και 1 ii) -1 και 0.

9. i) 2 και 1 ii) 1 και 2.

10. i) 2, 1 και -1 ii) 2 και 1.

11. i) -1 ii) αδύνατη.

12. i) αδύνατη

ii) $x \in \mathbb{R}$ με $x \neq 0$ και $x \neq -2$

iii) αδύνατη

iv) $x \in \mathbb{R}$ με $x \neq 1$ και $x \neq -1$.

13. (-1, 0, 1), (1, 2, 3) και (-3, -2, -1).

14. i) 4 και -1 ii) 3 και $\frac{5}{3}$ iii) 1
iv) αδύνατη.

15. i) -1 και 1 ii) αδύνατη.

16. i) -5 και $-\frac{9}{5}$ ii) 1 και 3.

B' Ομάδας

2. $\alpha \neq \beta$, $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$.

3. 50 ml.

4. 3 λεπτά.

5. Αν $\alpha \neq 0$, τότε $x = -\frac{\alpha}{2}$, αν $\alpha = 0$,
τότε $x \in \mathbb{R}$ με $x \neq 0$.

6. $x = 0$.

7. -2 και 2.

8. 2 και $\frac{3}{2}$.

§3.2

A' Ομάδας

1. i) 5 ii) 3 iii) 1.

2. i) -5 ii) -3 iii) -1.

3. i) 8 και -8 ii) 3 και -3 iii) 2 και -2.

4. i) 0 και 2 ii) 0 και -1 iii) 0.

5. 3, 3 και 9.

6. i) 3 ii) $-\frac{1}{5}$ iii) 1 και 4.

§3.3

A' Ομάδας

1. i) $\frac{3}{2}$ και 1 ii) 3 iii) αδύνατη.

2. i) 1,3 και -1,3 ii) 0 και 2 iii) αδύνατη.

3. i) $\Delta = 4(\lambda - 1)^2$ ii) $\Delta = (\alpha - \beta)^2$.

4. 1 και -1.

5. $\Delta = -4(\alpha - \beta)^2$.

6. i) $x^2 - 5x + 6 = 0$

ii) $2x^2 - 3x + 1 = 0$

iii) $x^2 - 10x + 1 = 0$.

7. i) 5 και -3

ii) $\frac{9 + \sqrt{41}}{2}$ και $\frac{9 - \sqrt{41}}{2}$.

8. i) $\sqrt{5}$ και $\sqrt{3}$ ii) 1 και $-\sqrt{2}$.

9. $-(\alpha + \beta)$ και $(\beta - \alpha)$.

10. 24 και 10.

11. i) 3, -3, 4 και -4 ii) 5 και -5

iii) 6, -6, 2, και -2.

12. 0 και 2.

13. 1, $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ και $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$.

14. i) 2 και -3 ii) -1.

15. i) 2 και -2

ii) $-\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{2}$ iii) αδύνατη.

Β' Ομάδας

3. -7 και 1 .
 4. Θέτουμε όπου x το $\frac{1}{\rho}$.
 5. **i)** α και $-\frac{1}{\alpha}$ **ii)** β και $\frac{\alpha^2}{\beta}$.
 6. **i)** $\Delta = 4\lambda^2 + 32$ **ii)** -2 και 4 , $\lambda = -1$.
 7. 3 , 4 και 5 .
 8. 1 .
 9. 12 ώρες, 24 ώρες.
 10. $\alpha = 9$, ρίζες είναι οι: 3 , -3 , 1 και -1 .

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ**§4.1****Α' Ομάδας**

1. **i)** $x < -\frac{3}{10}$ **ii)** αδύνατη **iii)** $x \in \mathbb{R}$.
 2. **i)** $1 \leq x < 3$.
 3. Όχι.
 4. 0 , 1 και 2 .
 5. **i)** $x \in (-3, 3)$
ii) $x \in [-3, 5]$
iii) $x \in (-3, 2)$.
 6. **i)** $x \in (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$
ii) $x \in (-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$
iii) $x \in (-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$.
 7. **i)** $x \geq 3$ **ii)** $x \leq \frac{1}{3}$.
 8. **i)** $x \in (-1, 3)$ **ii)** $x \in \mathbb{R}$.
 9. $x \in [-2, 8]$.
 10. $|x + 2| < 5$.
 11. $[5, 10]$.

Β' Ομάδας

1. **i)** $x \in \left[1, \frac{7}{4}\right]$ **ii)** $x \in \left[\frac{4}{3}, 2\right]$.
 2. **i)** $x \in [-4, -2] \cup [2, 4]$
ii) $x \in [1, 3] \cup [7, 9]$.

3. **i)** 1 **iii)** $x \geq 1$.
 4. **i)** 4 **iii)** $1 \leq x \leq 7$.

§4.2**Α' Ομάδας**

1. **i)** $(x-1)(x-2)$ **ii)** $(2x+1)(x-2)$.
 2. **i)** $\frac{x-1}{2x+1}$ **ii)** $\frac{2(x-3)}{x-7}$ **iii)** $\frac{2x-3}{x-1}$.
 3. **i)** $x^2 - 2x - 15 > 0$, για
 $x \in (-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$
ii) $4x^2 - 4x + 1 = (2x-1)^2$
iii) $x^2 - 4x + 3 > 0$ για $x \in \mathbb{R}$.
 4. **i)** $-x^2 + 4x - 3 > 0$ για $x \in (1, 3)$
ii) $-9x^2 + 6x - 1 = -(3x-1)^2$
iii) $-x^2 + 2x - 2 < 0$ για $x \in \mathbb{R}$.
 5. **i)** $x \in [0, 4]$ **ii)** $x \in [-4, 1]$.
 6. **i)** $x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$
ii) $x \in \left(-1, \frac{5}{2}\right)$.
 7. **i)** $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 2$ **ii)** $x = 3$.
 8. **i)** Αδύνατη **ii)** $x \in \mathbb{R}$.
 9. $x \in (1, 3)$.
 10. $x \in (-4, -1) \cup (3, 4)$.
 11. $x \in (1, 2) \cup (3, 5)$.

Β' Ομάδας

1. **i)** $(\alpha - \beta)(\alpha + 2\beta)$, $(\alpha + 2\beta)(\alpha - 3\beta)$
ii) $\frac{\alpha - \beta}{\alpha - 3\beta}$, $\alpha \neq 3\beta$ και $\alpha \neq -2\beta$.
 2. $(2x - \alpha)(x + \beta)$.
 3. $\frac{x + \beta}{x - 2\alpha}$, $x \neq \alpha$ και $x \neq 2\alpha$.
 4. **i)** 4 **ii)** $\lambda < 0$ ή $\lambda > 4$ **iii)** $0 < \lambda < 4$.
 5. $0 < \lambda < \frac{4}{9}$.

6. i) $\Delta = -8\lambda^2 - 24\lambda$, $\lambda < -3$ ή $\lambda > 0$

ii) $\lambda < -3$.

7. Το M βρίσκεται ανάμεσα στα σημεία που τριχοτομούν την ΑΓ.

8. ii) $A > 0$ με α, β ομόσημους,
 $A < 0$ με α, β ετερόσημους.

§4.3

Α' Ομάδας

1.

x	$-\infty$	-1	$\frac{2}{3}$	2	$+\infty$		
P(x)	+	0	-	0	+	0	-

2.

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$
P(x)	-	0	+	0	-

3. $x \in (-3, 1) \cup (3, +\infty)$.

4. $x \in [-3, 0] \cup [3, +\infty)$.

5. $x \in (-\infty, -2] \cup \{-1\} \cup [1, +\infty)$.

6. $x \in \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right) \cup (1, 3)$.

7. i) $x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$

ii) $x \in \left[-\frac{1}{2}, 3\right)$.

8. $x \in (-2, -1] \cup (1, 2]$.

Β' Ομάδας

1. i) $x \in \left(1, \frac{7}{2}\right)$

ii) $x \in (-\infty, -2] \cup \left(-\frac{5}{3}, +\infty\right)$.

2. $x \in (-\infty, -3] \cup (1, 4]$.

3. i) $x \in \left(1, \frac{5}{3}\right) \cup [2, 5]$

ii) $x \in (-\infty, -2) \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right] \cup [3, +\infty)$.

4. $x \in \left(-\frac{1}{3}, 0\right) \cup (0, 1)$.

5. $1, 59 < x < 4, 41$.

6. $1 < t < 4$.

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§5.1

Α' Ομάδας

1. i) 3, 5, 7, 9, 11 ii) 2, 4, 8, 16, 32

iii) 2, 6, 12, 20, 30 iv) 0, 1, 2, 3, 4

v) 1, -0,1, 0,01, -0,001, 0,0001

vi) $\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{9}{8}, \frac{15}{16}, \frac{33}{32}$

vii) 4, 3, 2, 1, 0

viii) $\frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}$

ix) $2, 1, \frac{8}{9}, 1, \frac{32}{25}$

x) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}$

xi) 1, -1, 1, -1, 1.

2. i) $2, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, 2$

ii) 0, 1, 2, 5, 26 iii) 3, 4, 6, 10, 18.

3. i) $\alpha_1 = 6$ και $\alpha_{v+1} = 1 + \alpha_v$

ii) $\alpha_1 = 2$ και $\alpha_{v+1} = 2\alpha_v$

iii) $\alpha_1 = 1$ και $\alpha_{v+1} = 2\alpha_v + 1$

iv) $\alpha_1 = 8$ και $\alpha_{v+1} = 5 + \alpha_v$

4. i) $\alpha_v = 2v - 1$ ii) $\alpha_v = 3 \cdot 5^{v-1}$

§5.2

Α' Ομάδας

1. i) $\alpha_v = 3v + 4$

ii) $\alpha_v = 2v + 9$

iii) $\alpha_v = -3v + 8$

iv) $\alpha_v = \frac{1}{2}v + \frac{3}{2}$

v) $\alpha_v = 3v - 3$.

2. i) $\alpha_{15} = 68$ ii) $\alpha_{20} = 144$
 iii) $\alpha_{30} = 323$
 iv) $\alpha_{35} = 289$ v) $\alpha_{50} = \frac{101}{3}$
 vi) $\alpha_{47} = 35$
3. i) $\alpha_1 = 7, \omega = 1$ ii) $\alpha_1 = 2, \omega = 4$
 iii) $\alpha_1 = 14, \omega = 3$.
4. i) $\alpha_{50} = 8,5$ ii) $\alpha_{18} = 121$.
5. i) Ο 20^{ος} όρος ii) ο 6^{ος} όρος.
6. i) -15 ii) $x = 16$.
7. i) 20 και 30.
8. i) 1840 ii) 1560 iii) 3360 iv) 3620.
9. i) -9320 ii) 2080.
10. i) 4950 ii) 1386 iii) -2030.
11. i) 9 όρους ii) 8 όρους.
12. i) 53,585.

B' Ομάδας

1. Πάρτε τη διαφορά $\alpha_{v+1} - \alpha_v, \alpha_1 = 8, \omega = -4$.
2. i) 40000 ii) 90300 iii) 36036.
3. i) 3900 ii) 6615.
4. i) 2205 ii) -4220.
5. $S = (1+2+\dots+200) - (4+8+\dots+200) - (9+18+\dots+198) + (36+72+\dots+180) = 13263$
6. Απαιτούνται τουλάχιστον 20 πρώτοι όροι.
7. 1η γραμμή: 10, 780
 2η γραμμή: 4, 1539
 3η γραμμή: 1, 34
 4η γραμμή: -38, -368
8. 78 το 12/ωρο και άρα 156 το 24/ωρο
9. 81840, 2480.
10. 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73.
11. $\frac{v+1}{2}$.
12. 40m βάθος.

§5.3

A' Ομάδας

1. i) $\alpha_v = 3 \cdot 2^{v-1}$ ii) $\alpha_v = 2 \cdot 3^{v-2}$
 iii) $\alpha_v = 3^{v+1}$ iv) $\alpha_v = \frac{1}{2^{v+1}}$
 v) $\alpha_v = \frac{1}{2^{v-5}}$ vi) $\alpha_v = \frac{2}{3^{v-3}}$
 vii) $\alpha_v = (0,4)^{v-1}$ viii) $\alpha_v = (-2)^v$
 ix) $\alpha_v = (-3)^v$.
2. i) $\alpha_9 = 64$ ii) $\alpha_7 = 1458$
 iii) $\alpha_8 = \frac{1}{3}$ iv) $\alpha_{10} = -512$
 v) $\alpha_9 = \left(\frac{3}{2}\right)^5$.
3. i) $\alpha_1 = \frac{1}{3}$ ii) $\alpha_1 = 1$.
4. i) $\lambda = 2$ ii) $\lambda = \frac{2}{3}$.
5. i) $\alpha_{14} = \frac{1000}{8192}$ ii) $\alpha_{21} = 16\sqrt{2}$.
6. 9 όροι.
7. i) Ο 10ος όρος ii) Ο 11ος όρος.
8. i) 10,1 ii) $x = 3$.
9. i) 1023 ii) 8572 iii) 1364.
10. i) 10922 ii) $= 8$ iii) 171.
11. 12288.
12. $\approx 0,74m$.

B' Ομάδας

1. Πάρτε το λόγο $\frac{\alpha_{v+1}}{\alpha_v}$.
2. $v = 14$.
3. i) Σχηματίζουν γεωμετρική πρόοδο με 1ο όρο α_1^2 και λόγο λ^2
 ii) Σχηματίζουν γεωμετρική πρόοδο με 1ο όρο α_1^k και λόγο λ^k .
4. $\alpha_1 = \sqrt{3}, \lambda = \sqrt{3}$
 ή $\alpha_1 = -(3+2\sqrt{3}), \lambda = -\sqrt{3}$.
5. 1023.

6. $\alpha_{v+1} = 1,02 \cdot \alpha_v$,
 $\approx 109,8$ εκατομμύρια.
 7. $I_{v+1} = 0,9 \cdot I_v$, $\approx 0,35 \cdot I_0$.
 8. **i)** $\lambda = \sqrt[12]{2}$, **ii)** $261 \cdot \sqrt[12]{2^5}$.
 9. **i)** $D_{v+1} = 0,9D_v$ **ii)** $\approx 20,87$ lt.
 10. $9,223 \cdot 10^{11}$ τόνοι.
 11. **i)** $S_v = 3 \cdot 4^{v-1}$ **ii)** $U_v = 3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{v-1}$.

§5.4

Α' Ομάδας

1. 6381,4 ευρώ.
 2. 37.204,87 ευρώ.
 3. 5%.
 4. 27342,05 ευρώ.

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§6.1

Α' Ομάδας

1. **i)** $\mathbb{R} - \{1\}$ **ii)** $\mathbb{R} - \{0,4\}$
iii) $\mathbb{R}$ **iv)** $(0, +\infty)$.
 2. **i)** $[1, 2]$ **ii)** $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$
iii) $[1, 3]$ **iv)** $[0, 1) \cup (1, +\infty)$.
 3. -125, 3, 15.
 4. **i)** $f(x) = (x+2)^2$, $x \in \mathbb{N}$
ii) 4, 5, 8, 10.
 5. **i)** $x = 3$ **ii)** αδύνατο
iii) $x = 2$ ή $x = -2$.

§6.2

Α' Ομάδας

2. $2 < x < 5$ και $1 < y < 6$.
 3. **i)** $(-1, -3)$ **ii)** $(1, 3)$
iii) $(3, -1)$ **iv)** $(1, -3)$.
 4. **i)** $2\sqrt{5}$ **ii)** 5 **iii)** 4 **iv)** 5.
 5. **i)** $AB = AG$
ii) $(B\Gamma)^2 = (AB)^2 + (A\Gamma)^2$.
 6. $(AB) = (B\Gamma) = (\Gamma\Delta) = (\Delta A) = 5$.

7. **i)** 2 **ii)** -1 **iii)** 4.
 8. **i)** $(4, 0)$, $(0, -4)$
ii) $(2, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 6)$
iii) $(1, 0)$, $(0, 1)$ **iv)** $(0, 1)$
v) $(1, 0)$ **vi)** $(-2, 0)$, $(2, 0)$.
 9. **i)** $(0, -1)$, $(-1, 0)$, $(1, 0)$
ii) $x < -1$ ή $x > 1$.
 10. **i)** $(2, -2)$, $(5, 4)$ **ii)** $2 < x < 5$.

§6.3

Α' Ομάδας

1. **i)** 45° **ii)** 60° **iii)** 135° **iv)** 120° .
 2. **i)** 1 **ii)** -1 **iii)** 0 **iv)** -2.
 3. **i)** $y = -x + 2$ **ii)** $y = x + 1$
iii) $y = 2x - 1$.
 4. **i)** $y = x + 1$ **ii)** $y = -x + 3$
iii) $y = 1$ **iv)** $y = -2x + 5$.
 5. -40°C .
 6. Αποτελείται από την ημιευθεία
 $y = -x + 2$, $x \leq 0$, το ευθύγραμμο
 τμήμα $y = 2$, $0 \leq x \leq 1$ και την
 ημιευθεία $y = x + 1$, $x \geq 1$.
 7. **i)** -1, 1 και -2, 0, 1
ii) $x \in (-\infty, 1) - \{-1\}$,
 $x \in [-2, 0] \cup [1, +\infty)$.
 8. **i)** $x \in [-1, 1]$, $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

Β' Ομάδας

1. **i)** $f(-6) = 1$, $f(-5) = \frac{1}{2}$, $f(-4) = 0$,
 $f(-3) = -\frac{1}{2}$, $f(-2) = -1$, $f(-1) = 0$,
 $f(0) = 1$, $f(1) = 1$, $f(2) = 1$, $f(3) = 0$,
 $f(4) = -1$, $f(5) = -2$
ii) $f(x) = 0$: -4, -1, 3
 $f(x) = -1$: -2, 4
 $f(x) = 1$: $x \in [0, 2] \cup \{-6\}$
iii) $y = 0,5 \cdot x$, $x \in [2, 5] \cup \{-2\}$.
 2. $y = x - 1$, $x \geq 1$.
 3. **i)** $B(t) = 2000 - 100t$, $0 \leq t \leq 20$,

$$\Delta(t) = 600 + 100t, 0 \leq t \leq 20,$$

$$\text{ii)} t = 7 \text{ min.}$$

$$4. f(x) = -x + 8, 0 \leq x \leq 4.$$

$$5. \text{i)} h_1(t) = -\frac{20}{3}t + 20, 0 \leq t \leq 3,$$

$$h_2(t) = -5t + 20, 0 \leq t \leq 4,$$

$$\text{ii)} 2, 4h \text{ iii)} 2, 4h.$$

§6.4

A' Ομάδας

$$5. \text{i)} 2(x-2)^2 \quad \text{ii)} 2(x-3)^2 - 3$$

$$\text{iii)} 2(x+2)^2 \quad \text{iv)} 2(x+3)^2 - 3.$$

§6.5

A' Ομάδας

1. $f \downarrow (-\infty, 1], f \uparrow [1, +\infty), g \uparrow (-\infty, 0],$
 $g \downarrow [0, 2], g \uparrow [2, +\infty), h \downarrow (-\infty, -1],$
 $h \uparrow [-1, 0], h \downarrow [0, 1], h \uparrow [1, +\infty).$
2. $f(1) = -1$ ολικό ελάχιστο,
 η g δεν έχει ολικά ακρότατα,
 $h(-1) = -2, h(1) = -2$ ολικό ελάχιστο.
3. i) Αρκεί $f(x) \geq f(3)$
 ii) Αρκεί $g(x) \leq g(1).$
4. i) Άρτια ii) άρτια iii) τίποτα
 iv) περιττή v) τίποτα vi) περιττή.
5. i) Άρτια ii) τίποτα iii) περιττή
 iv) περιττή v) άρτια vi) άρτια.
6. i) Περιττή ii) άρτια iii) τίποτα.
7. i) Άρτια ii) περιττή iii) τίποτα.

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§7.1

A' Ομάδας

1. $y = 2x^2.$
4. $x^2 \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1, x^2 > 1 \Leftrightarrow x < -1$
 $\eta x > 1.$

B' Ομάδας

2. $f \downarrow (-\infty, 0], f \uparrow [0, +\infty), f(0) = 0,$
 $\epsilon \lambda \acute{\alpha} \chi \iota \sigma \tau \omicron.$
3. i) α) $x^3 < x^2 < x < \sqrt{x}$

$$\beta) x^3 > x^2 > x > \sqrt{x}.$$

$$4. \sqrt{3}.$$

§7.2

A' Ομάδας

$$1. y = \frac{2}{x}. \quad 4. \frac{1}{x} \leq 1 \Leftrightarrow x < 0 \eta x \geq 1,$$

$$\frac{1}{x} > 1 \Leftrightarrow 0 < x < 1.$$

$$5. \frac{1}{x} \leq x^2 \Leftrightarrow x < 0 \eta x \geq 1, \frac{1}{x} > x^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 < x < 1$$

$$6. y = \frac{4}{x}.$$

§7.3

A' Ομάδας

1. i) $y = 2 \cdot (x-1)^2 + 3$
 ii) $y = -2 \cdot (x-2)^2 - 1.$
2. α) $f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}$ ελάχιστο
 $\beta) g\left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{49}{12}$ μέγιστο.

B' Ομάδας

1. i) 1 ii) -1 iii) -3, 5.
2. i) $\alpha < 0$ ii) $\Delta > 0$ iii) $\alpha = -1, \gamma = -5.$
3. i) $f(x) = -x^2 + 10x$ ii) $f(5) = 25.$
4. i) $E = \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - 6x + 18)$
 ii) $MA = MB.$
5. 30, 40.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2. ii)

3	4	5
8	6	10
5	12	13
21	20	29
16	30	34
15	8	17

4. ii) $2 < \alpha < 3$.

5. iii) $\lambda = 3$ ή $\lambda = 1$.

6. A) i) $t = 6$ ii) $t_1 = 2, t_2 = 10$.

7. $E = 8 \text{ τ.μ.}$

8. $x < 2$.

9. B) Αν $\alpha < 0$, αδύνατο, αν $\alpha = 0$, δύο λύσεις,
αν $0 < \alpha < 3$ τέσσερις λύσεις, αν $\alpha = 3$
τρεις λύσεις, αν $\alpha > 3$ δύο λύσεις.

10. iii) Αν $\alpha = \pm\sqrt{2}$ δύο λύσεις, αν
 $0 < \alpha < \sqrt{2}$ ή $-\sqrt{2} < \alpha < 0$, τέσσερις
λύσεις, αν $\alpha = \pm 1$ τρεις λύσεις, αν
 $\alpha < -\sqrt{2}$ ή $\alpha > \sqrt{2}$ αδύνατο.

11. $x = 1$.

12. iii) f : ελάχιστο 2, g : ελάχιστο 0, μέγιστο 2.

15. Ναι.

$$16. i) f(x) = \begin{cases} 5x, & 0 \leq x \leq 20 \\ 10x - 100, & 20 \leq x \leq 40 \\ 5x + 100, & 40 \leq x \leq 60 \end{cases}$$

iii) $x = 22$.

17. ii) $x = \sqrt{5} - 1$.

18. ii) $x = 2, E = 1,5 \text{ τ.μ.}$

19. i) 4, 0 ii) $E(x) = |x - 4|$.

21. Να λάβετε υπόψη ότι

$$P(0) + P(1) + \dots + P(100) = 1.$$

22. i) $P(A') = 1 - P(A)$ κτλ.

ii) Να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της
εις άτοπον απαγωγής.

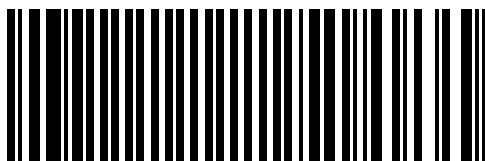
Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0284

ISBN 978-960-06-2294-2



(01) 000000 0 22 0284 6